எனவே $\overrightarrow{CD} = 2\vec{b} - (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{b} - \vec{a}.$

$\overrightarrow{FA} = -\overrightarrow{CD}$ என்பதால்

$$\overrightarrow{FA} = \vec{a} - \vec{b}.$$

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட பக்கங்கள் $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ மற்றும் $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ எனக்கொண்டு மற்ற பக்கங்களை $\overrightarrow{CD} = \vec{b} - \vec{a}, \overrightarrow{DE} = -\vec{a}, \overrightarrow{EF} = -\vec{b},$ மற்றும் $\overrightarrow{FA} = \vec{a} - \vec{b}$ எனப்பெறலாம்.

8.5 நிலை வெக்டர்கள் (Position vectors)

வரையறை 8.14

O வை ஆதியாகக் கொள்க. மற்றும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P-ஐ (தளத்திலோ அல்லது முப்பரிமாண வெளியிலோ) குறிக்கவும். இப்பொழுது $\overrightarrow{OP}$ -ஆனது O வைப் பொறுத்து P-ன் நிலைவெக்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

வெக்டருக்கும் நிலை வெக்டர்களுக்கும் இடையேயான தொடர்பைக் கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கலாம்.

முடிவு 8.6

O-வை ஆதி என்க. மேலும் A மற்றும் B-யை ஏதேனும் இரு புள்ளிகள் என்க. இப்போது $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. இங்கு, $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ ஆகியவை A மற்றும் B-ன் நிலை வெக்டர்களாகும்.

நிரூபணம்

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ ஆகும்.

தேற்றம் 8.1 (பிரிவு சூத்திரம்-உட்புறமாகப் பிரித்தல்) (Section Formula - Internal Division)

O-வை ஆதியாகவும். A மற்றும் B-யை ஏதேனும் இரு புள்ளிகளாகவும் கொள்க. மேலும் P என்ற புள்ளியானது AB என்ற கோட்டுத்துண்டை $m : n$ என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாக பிரிக்கிறது என்க. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை A மற்றும் B-ன் நிலை வெக்டர்களாயின் P -ன் நிலை வெக்டர்

$$\overrightarrow{OP} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{n+m}.$$

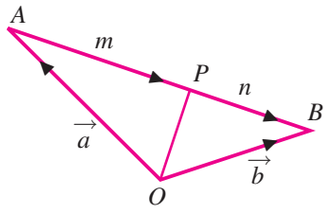
நிரூபணம்

O ஆதிப்புள்ளி மற்றும் A மற்றும் B-ன் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பதால்,

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ஆகும்.

$\overrightarrow{OP} = \vec{r}$ என்க.

AB என்ற கோட்டுத்துண்டை P ஆனது $m : n$ என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிப்பதால்



படம் 8.26

$$\frac{|\overrightarrow{AP}|}{|\overrightarrow{PB}|} = \frac{m}{n}$$

எனவே, $n|\overrightarrow{AP}| = m|\overrightarrow{PB}|.$

$\overrightarrow{AP}$ மற்றும் $\overrightarrow{PB}$ ஆகியவை ஒரே திசையில் இருப்பதால்,

$$n\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{PB}. \qquad (8.1)$$

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 61 25-03-2019 13:23:48